生物基礎　演習大問

第7単元　免疫

第5版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　マウスの皮膚に細菌 B を感染させると，感染部位では炎症(a) が起こった。感染の後，感染部位に集まった好中球の数，リンパ節にある細菌 B を認識するヘルパー T 細胞の数，および血液中の細菌 B に対する抗体の量を調べた（図 1）。いずれも，それぞれの最大値を 100 とした相対値で示してある。

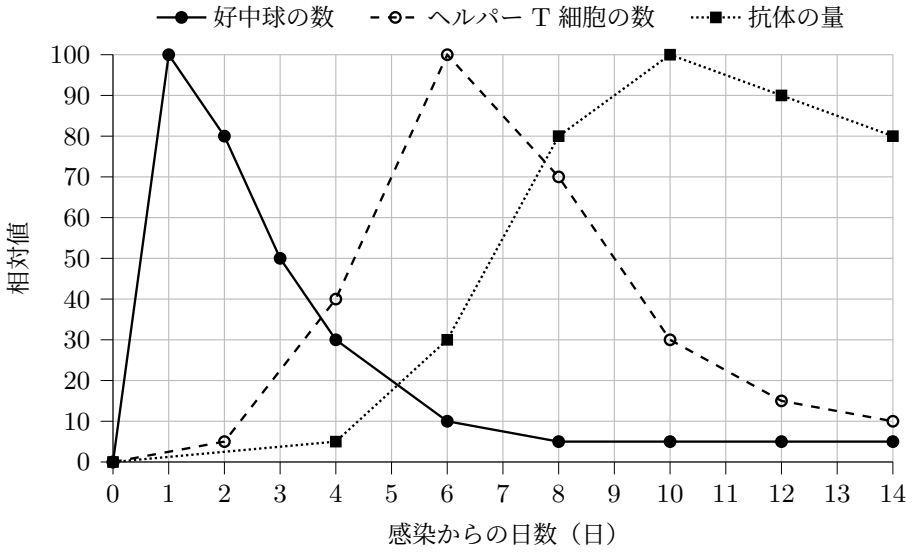


図 1　細菌 B の感染後の好中球の数・ヘルパー T 細胞の数・抗体の量の変化

問 1　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　好中球の数が最大になったのは，抗体の量が最大になるより 10 日早い。

b　ヘルパー T 細胞の数が最大になった日には，抗体の量は最大値の 30% であった。

c　抗体の量は，最大になった後，14 日目までに最大値の半分以下に減った。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 2 図 1 の結果について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 抗体による自然免疫が感染直後にはたらき，その後に好中球による獲得免疫がはたらいた。

② 好中球による自然免疫が感染直後にはたらき，その後にヘルパー T 細胞と抗体による獲得免疫がはたらいた。

③ 好中球は，細菌 B に対する抗体をつくって細菌 B を排除した。

④ ヘルパー T 細胞の数は，感染直後に最も多く，その後は減り続けた。

問 3 獲得免疫が始まるしくみについて述べた次の文章中の **ア** ～ **ウ** に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **3**

感染部位で細菌 B を取り込んだ **ア** はリンパ節に移動し，細菌 B の情報をヘルパー T 細胞に伝える。これを **イ** という。活性化したヘルパー T 細胞は **ウ** を活性化し，抗体の産生を促す。

	ア	イ	ウ
①	好中球	抗原提示	B 細胞
②	好中球	抗原提示	NK 細胞
③	好中球	食作用	B 細胞
④	好中球	食作用	NK 細胞
⑤	樹状細胞	抗原提示	B 細胞
⑥	樹状細胞	抗原提示	NK 細胞
⑦	樹状細胞	食作用	B 細胞
⑧	樹状細胞	食作用	NK 細胞

問 4 下線部 (a) に関連して，炎症について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 炎症は，獲得免疫によって起こる反応である。

② 炎症では，感染部位の血管が拡張し，食細胞が集まりやすくなる。

③ 炎症では，NK 細胞が抗体をつくって感染部位に集まる。

④ 炎症が起こると，感染部位の血管が収縮し，感染部位を流れる血液が減る。

B　細菌 B に感染して回復したマウス（回復マウス）と，細菌 B に感染したことのないマウス（未感染マウス）を用意した。どちらも同じ系統のマウスである。未感染マウスに次の処理 1〜5 のいずれかを行った後に細菌 B を感染させ，7 日後に体内の細菌 B の数を調べた（表 1）。細菌 B の数は，処理 1 の値を 100 とした相対値で示してある。

処理 1　何もしない。

処理 2　回復マウスの血清を注射する。

処理 3　未感染マウスの血清を注射する。

処理 4　回復マウスのリンパ球を注射する。

処理 5　回復マウスの血清から，細菌 B に対する抗体を取り除いたものを注射する。

表 1　感染 7 日後の体内の細菌 B の数（相対値）

処理	処理 1	処理 2	処理 3	処理 4	処理 5
細菌 B の数	100	20	100	10	100

問 5　処理 1〜3 と処理 5 の結果から導かれることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 血清であれば，どのマウスのものでも細菌 B の増加をおさえる。

② 回復マウスの血清の効果は，細菌 B に対する抗体以外の成分によるものである。

③ 血清を注射すると，細菌 B の数が増える。

④ 回復マウスの血清に含まれる細菌 B に対する抗体が，細菌 B の増加をおさえた。

問 6　処理 4 について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 注射したリンパ球が赤血球に変化して，細菌 B を取り込んだ。

② 処理 4 の細菌 B の数は，処理 2 より多い。

③ 回復マウスのリンパ球には，細菌 B に対してはたらくものが含まれていた。

④ 回復マウスのリンパ球には，細菌 B を食作用で取り込む好中球が多く含まれていた。